Enricco Augusto Rodrigues Faria - 0117036
João Vitor Da Silva Silvério - 0117181

19/10/2026

RELATÓRIO - ESTRUTURAS DE DADOS

1. Introdução

O trabalho implementa e demonstra estruturas de dados estudadas na disciplina: pilha, fila, lista e grafo. O programa principal apresenta um menu para executar testes simples dessas TADs. Também inclui algoritmos de percurso e uma demonstração de caminho de menor custo em grafo dirigido.

2. Implementação

Pilha, fila e lista armazenam elementos por meio de ponteiros void*, permitindo que as estruturas sejam usadas com diferentes tipos de dados. A pilha segue a política LIFO (o último elemento inserido e o primeiro removido) e utiliza nos encadeados. A fila segue FIFO (o primeiro inserido e o primeiro removido), com referências para o início e o fim. A lista é duplamente encadeada e permite inserir, consultar, localizar e remover elementos por posição.

O grafo armazena vértices e arestas identificados por inteiros. Cada aresta registra seus vértices extremos; listas de incidência permitem consultar as conexões dos vértices. A implementação suporta grafos dirigidos e não dirigidos, remoção de vértices e arestas e exportação para o formato DOT. Para caminhos de menor custo, o algoritmo de Dijkstra usa um vetor de pesos indexado pelo ID da aresta mais uma posição zero fica sem uso. A demonstração monta um grafo dirigido, apresenta as arestas e pesos e imprime o caminho calculado.

3. Validação

Os testes pelo menu verificam inserção, consulta e remoção na pilha, fila e lista; no grafo, verificam criação de vértices e arestas, consultas, grau e exportação DOT. A demonstração de caminho permite observar a montagem do grafo, os pesos informados ao algoritmo e o trajeto resultante.

4. Conclusão

O desenvolvimento permitiu praticar o uso de memória dinâmica, ponteiros, encadeamento de nós e interfaces de TADs em C. Uma dificuldade importante foi manter as referências e os identificadores consistentes ao percorrer e alterar as estruturas. A separação entre implementação e interface, junto aos testes pelo menu, ajudou a observar o comportamento de cada estrutura e a encontrar problemas durante a compilação e execução.